Samenhang en causaliteit

Vier manieren waarop twee grootheden samen kunnen bewegen, en maar één daarvan is een oorzaak.

---

1 Samenhang is geen oorzaak

Samenhang tussen twee variabelen betekent dat ze samen veranderen. Als de ene variabele de andere echt veroorzaakt, spreek je van causaliteit, of van een causaal verband. **Samenhang betekent niet altijd dat er een oorzakelijk verband is**; dat is de meest voorkomende denkfout in de statistiek. Samenhang is een aanwijzing, geen bewijs.

Samenhang kan ook negatief zijn: de ene gaat omhoog terwijl de andere omlaag gaat. Ook dan bewegen ze samen. **Twee grootheden die samen stijgen, hebben daarom nog geen oorzakelijk verband**: voor een oorzaak heb je een mechanisme nodig dat uitlegt hoe het werkt. **Een verband dat je niet kan verklaren, is dus nog geen oorzaak.**

2 De vier gevallen

Bij een statistisch verband moet je vier gevallen kunnen onderscheiden: causaliteit, omgewisselde causaliteit, een verborgen variabele en toeval. Pas als je de drie andere kan uitsluiten, mag je over een oorzaak spreken.

Geval	Wat er aan de hand is	Voorbeeld
causaliteit	A veroorzaakt echt B	roken en longkanker
omgewisselde causaliteit	B veroorzaakt A, niet omgekeerd	wie hoofdpijn heeft, drinkt minder
verborgen variabele	C beïnvloedt A én B	warm weer, ijsjes en verdrinkingen
toeval	geen verband, alleen gelijkloop	films van een acteur en kaasconsumptie

Vier verklaringen voor hetzelfde patroon in de cijfers.

Een factor die twee variabelen allebei beïnvloedt, zodat ze samen bewegen zonder elkaar te veroorzaken, heet een verborgen variabele, soms ook een storende variabele. **Ze staat niet in de tabel van het onderzoek**: ze is juist niet gemeten, en daarom moet je ze zelf bedenken vanuit je kennis van de situatie.

Oorzaak en gevolg kunnen in een onderzoek ook omgewisseld lijken. Uit de cijfers alleen zie je vaak niet wat eerst kwam. **Als A en B samenhangen, kan B evengoed de oorzaak van A zijn.**

En een sterke samenhang kan zuiver door toeval ontstaan, zeker bij korte reeksen of als je in heel veel gegevens gaat zoeken tot er iets opvalt. **Lopen twee reeksen tien jaar lang bijna perfect samen zonder dat iemand kan uitleggen waarom, dan heet dat een toevallige samenhang.**

3 Voorbeelden om op te oefenen

Vaststelling	Meest waarschijnlijke verklaring
in de zomer meer ijsjes én meer verdrinkingen	het warme weer, een derde verborgen variabele
kinderen met grotere voeten lezen beter	de leeftijd
steden met meer brandweermannen hebben meer brandschade	de grootte van de stad
scholen met meer computers halen betere resultaten	het budget van de school
in landen met meer tv's leeft men langer	rijkere landen hebben betere zorg én meer toestellen
rode auto's hebben vaker ongevallen	wie rood kiest, rijdt misschien anders
mensen met een hond bewegen meer	wie graag beweegt, neemt vaker een hond
wie meer water drinkt, heeft minder hoofdpijn	wie hoofdpijn heeft, drinkt minder

Telkens: niet de eerste verklaring die opkomt.

Dezelfde voorzichtigheid geldt bij krantenkoppen. **Zegt een kop dat wie ontbijt betere punten haalt, dan is de voorzichtige lezing dat ontbijten samenhangt met betere punten**; misschien speelt een rustiger gezinssituatie mee. **Zegt een artikel dat koffie je leven verlengt op basis van een bevraging, dan toont dat samenhang, geen oorzaak. En halen leerlingen die veel huiswerk maken hogere punten, dan is er samenhang en is de richting nog onduidelijk**: misschien is motivatie de verborgen variabele.

4 Hoe je een oorzaak wél aantoont

Je toont het sterkst aan dat A werkelijk B veroorzaakt met een proef waarin je A verandert en de rest gelijk houdt. Een proef waarin je één factor verandert en al de rest gelijk houdt, heet een gecontroleerde proef, of een gecontroleerd experiment. Alleen zo'n proef kan een verborgen variabele uitsluiten; waarnemen alleen volstaat niet. **Een onderzoek dat alleen waarneemt, kan nooit met zekerheid een oorzaak aantonen.**

De groep die het middel niet krijgt, heet de controlegroep. Een controlegroep helpt om een causaal verband aan te tonen, want je vergelijkt met een groep die alles hetzelfde meemaakt behalve die ene factor. **Zegt een reclame dat wie hun product gebruikt gezonder is, dan ontbreekt precies die vergelijking met een gelijkaardige groep zonder het product. Hangen twee variabelen samen én vindt een gecontroleerde proef hetzelfde, dan is een causaal verband veel aannemelijker.**

Twee vragen helpen je verder. **Is er een verklaring hoe de ene zaak de andere hindert of bevordert?** Een plausibel mechanisme is een van de sterkste argumenten voor een oorzaak. En: **gebeurde hetzelfde ook elders?** Zet een gemeente meer verlichting en daalt de criminaliteit, dan moet je nagaan of de criminaliteit elders ook daalde.

Vragen naar de opzet van het onderzoek is daarom zinvol: de opzet bepaalt wat je mag besluiten. Een proef met controlegroep draagt veel verder dan een bevraging achteraf. **De beste houding bij een opvallende statistiek in de krant is dan ook: vragen hoe de gegevens verzameld zijn.** De rekenkunde klopt meestal wel.

Een onderzoeker die een causaal verband suggereert, heeft daarmee niet automatisch gelijk. Je mag en moet beoordelen of hij dat terecht doet, door de drie andere verklaringen te overwegen. **Samenhang is geen bewijs van causaliteit**: dat is de belangrijkste regel uit dit hoofdstuk, en de meest genegeerde in de krant.

Onthoud dit

- Samenhang is geen bewijs van een oorzaak.
- Vier verklaringen: causaliteit, omgewisselde causaliteit, verborgen variabele, toeval.
- Een verborgen variabele staat niet in de tabel; je moet ze bedenken.
- Alleen een gecontroleerde proef met controlegroep sluit ze uit.
- Vraag altijd hoe de gegevens verzameld zijn.